

ES-01 · Veresterung: aus Säure und Alkohol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Woher das Wasser kommt

Die Veresterung ist eine Kondensationsreaktion: Zwei Moleküle verbinden sich, und dabei wird Wasser frei. Woher genau dessen Bestandteile stammen, ist der Kern der Sache.

- Aus der Carboxygruppe der Säure stammt die OH-Gruppe.
- Aus der Hydroxylgruppe des Alkohols stammt das Wasserstoffatom.
- Beide zusammen ergeben das Wassermolekül. Die verbleibenden Reste sind über eine Esterbindung verknüpft.

Merke: Die OH-Gruppe stammt aus der Säure, das H aus dem Alkohol.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 3 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Veresterung: aus Säure und Alkohol“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

75 g 138 g 92 g/mol 0,5 mol 90 g/mol 0,07 g 25 g 4 232 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $m = 3 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 138 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 25 \text{ g}$